DOKUMEN NEGARA
SANGAT RAHASIA

IPA SMP/MTs

UJIAN NASIONAL

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

UTAMA

SMP/MTs

IPA

Kamis, 7 Mei 2015 (07.30 - 09.30)

PUSPENDIK
BALITBANG

BSNP
Badan Standar Nasional Pendidikan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MATA PELAJARAN

Mata Pelajaran : IPA
Jenjang : SMP/MTs

WAKTU PELAKSANAAN

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Mei 2015
Jam : 07.30 - 09.30

PETUNJUK UMUM

1. Periksalah Naskah Soal yang Anda terima sebelum mengerjakan soal yang meliputi:
   a. Kelengkapan jumlah halaman beserta urutannya.
   b. Kelengkapan nomor soal beserta urutannya.
   c. Kesesuaian Nama Mata Uji dan Program Studi yang tertera pada kanan atas Naskah Soal dengan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN).
   d. LJUN yang masih menyatu dengan naskah soal
2. Laporkan kepada pengawas ruang ujian apabila terdapat lembar soal, nomor soal yang tidak lengkap atau tidak urut, serta LJUN yang rusak, robek atau terlipat untuk memperoleh gantinya.
3. Tulislah Nama dan Nomor Peserta Ujian Anda pada kolom yang disediakan di halaman pertama soal ujian.
4. Gunakan pensil 2B untuk mengisi LJUN dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Tuliskan Nama Anda pada kotak yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya.
   b. Tuliskan Nomor Peserta dan Tanggal Lahir pada kolom yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di bawahnya sesuai huruf/angka di atasnya
   c. Tuliskan Nama Sekolah, Tanggal Ujian, dan bubuhkan Tanda Tangan Anda pada kotak yang disediakan.
   d. Salinlah kalimat berikut pada tempat yang disediakan dalam LJUN: "Saya mengerjakan ujian dengan jujur"
5. Jika terjadi kesalahan dalam mengisi bulatan, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus kemudian hitamkan bulatan yang menurut Anda benar.
6. Pisahkan LJUN dari Naskah Soal secara hati-hati dengan cara menyobek pada tempat yang telah ditentukan.
7. Waktu yang tersedia untuk mengerjakan Naskah Soal adalah 120 menit.
8. Naskah terdiri dari 40 butir soal yang masing-masing dengan 4 (empat) pilihan jawaban.
9. Dilarang menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya.
10. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang ujian.
11. Lembar soal boleh dicorat-coret, sedangkan LJUN tidak boleh dicorat-coret.

SELAMAT MENGERJAKAN

Berdoalah sebelum mengerjakan soal.
Kerjakan dengan jujur, karena kejujuran adalah cermin kepribadian.

http://pakanang.blogspot.com

©Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD

Nama :
No Peserta :

1. Perhatikan tabel berikut!

No	Besaran	Satuan
(1)	Volume	m^3
(2)	Kuat arus listrik	ampere
(3)	Intensitas cahaya	kandela
(4)	Tegangan listrik	volt
(5)	Tekanan	N/m^2

Berdasar tabel di atas yang termasuk kelompok besaran turunan dan satuannya dalam Sistem Internasional ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (4), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)
D. (3), (4), dan (5)

2. Perhatikan sifat-sifat zat berikut!

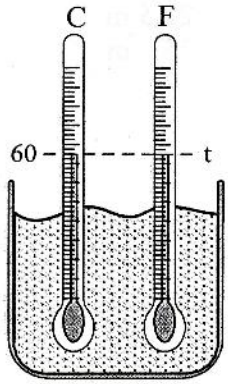
(1) volume tetap
(2) susunan partikel teratur
(3) gaya tarik antar partikelnya kuat
(4) bentuk berubah
(5) jarak antar partikel agak renggang

Berdasarkan data tersebut, sifat zat cair ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (4), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)

3. Seorang peserta didik mengukur suhu air dengan menggunakan dua buah termometer seperti gambar. Jika suhu air hasil pengukuran pada termometer Celcius diketahui seperti gambar, suhu pada termometer Fahrenheit adalah ....

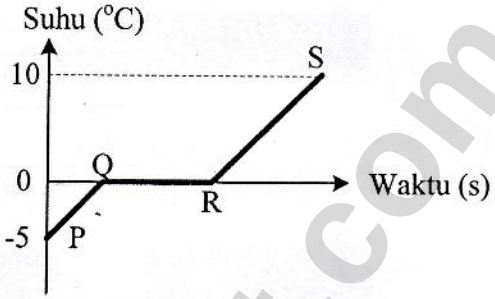
A. 60°F
B. 108°F
C. 140°F
D. 172°F



http://pak-anang.blogspot.com
Pak Anang

©Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD

4. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut ini!
Jika kalor jenis es 2.100 J/kg°C, kalor lebur es 336.000 J/kg dan kalor jenis air adalah 4.200 J/kg°C, maka kalor yang dibutuhkan dalam proses dari P-Q-R adalah ....

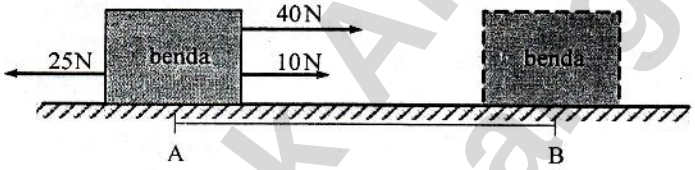


A. 10.500 J
B. 21.000 J
C. 336.000 J
D. 346.500 J

5. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Penumpang terdorong ke depan ketika bus yang melaju dengan tetap tiba-tiba mengerem mendadak
(2) Tumpukan buku di atas karton tidak akan jatuh saat karton ditarik dengan cepat
(3) Ketika bermain skateboard saat kaki yang bebas mendorong tanah ke belakang maka skateboard akan meluncur ke depan
(4) Dayung perahu didorong ke belakang, perahu bergerak ke depan

Pernyataan di atas yang sesuai dengan hukum III Newton adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)

6. Perhatikan gambar perpindahan benda berikut!

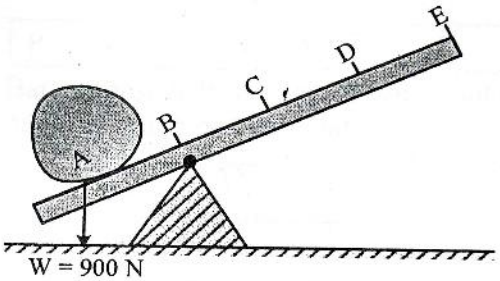


Jika usaha oleh gaya-gaya tersebut terhadap benda sebesar 375 joule, benda dapat berpindah sejauh ....
A. 7,5 m
B. 15 m
C. 22,5 m
D. 25 m

http://pak-anang.blogspot.com
Pak Anang

©Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan BALITBANG KEMDIKBUD

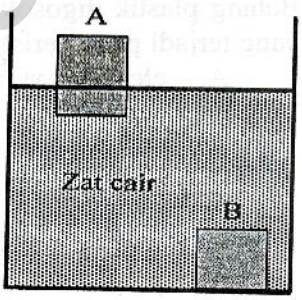
7. Perhatikan gambar tuas berikut.



Jarak AB = BC = CD = DE, besar kuasa yang harus diberikan pada titik E agar tuas seimbang adalah ....

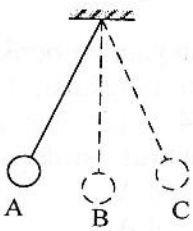
A. 300 N
B. 450 N
C. 750 N
D. 900 N

8. Benda A dan B berada dalam bejana berisi zat cair seperti gambar. Massa jenis zat cair, benda A dan B yang memungkinkan adalah ....



	Benda A (g/cm^3)	Benda B (g/cm^3)	Zat cair (g/cm^3)
A.	3,2	0,5	0,8
B.	0,3	2,7	1,0
C.	0,7	0,9	1,5
D.	1,8	8,4	1,0

9. Waktu yang diperlukan untuk bergetar dari A – B – C – B – A adalah 2 sekon dengan jarak A – C = 6 cm. Frekuensi dan amplitudo getaran bandul tersebut adalah ....



A. 0,5 Hz dan 3 cm
B. 0,5 Hz dan 6 cm
C. 1,0 Hz dan 6 cm
D. 2,0 Hz dan 12 cm

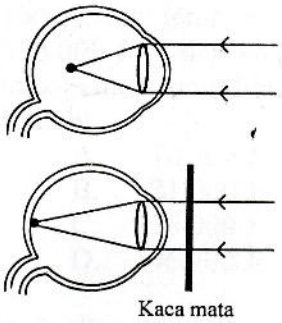
10. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
(1) Menentukan kadar garam air laut
(2) Menentukan cepat rambat bunyi di udara
(3) Mendeteksi janin dalam kandungan dengan USG
(4) Mengukur kekuatan bunyi dalam ruangan

Pemanfaatan bunyi pantul sesuai dengan pernyataan ....

A. (1) dan (3)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)

http://pak-anang.blogspot.com

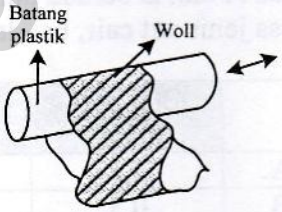
11. Perhatikan gambar pembentukan bayangan pada mata berikut!



Cacat mata dan lensa kaca mata yang digunakan agar bayangan tepat di retina adalah ....

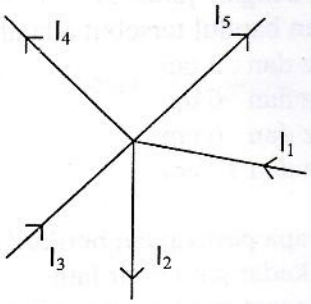
	Cacat mata	Lensa kaca mata
A.	Miopi	cembung
B.	Presbiopi	cekung
C.	Miopi	cekung
D.	Hipermetropi	cembung

12. Batang plastik digosok dengan kain wol, proses pemuatan yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah sebagian ....



A. elektron pada kain wol pindah ke plastik, plastik bermuatan negatif
B. elektron pada plastik pindah ke kain wol, wol bermuatan negatif
C. elektron pada wol pindah ke plastik bertukar dengan proton, wol bermuatan negatif
D. elektron pada plastik pindah ke wol dan berganti dengan proton, plastik bermuatan positif

13. Perhatikan gambar berikut!
Jika pada rangkaian listrik besar kuat arus $I_1 = 4$ A, $I_2 = 3$A, $I_4 = 7$ A, $I_5 = 4$ A, besar kuat arus listrik pada I_3 adalah....



A. 3 A
B. 4 A
C. 7 A
D. 10 A

14. Perhatikan data penggunaan alat-alat listrik berikut ini!

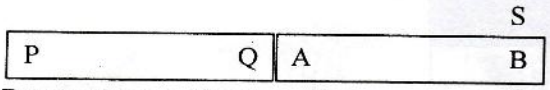
No.	Nama Alat	Tegangan	Kuat Arus	Lama Pemakaian
1.	Televisi	220 V	0,3 A	10 jam
2.	Komputer	220 V	0,4 A	6 jam
3.	Pompa Air	220 V	0,5 A	4 jam

Besar energi listrik yang digunakan oleh ketiga alat listrik di atas adalah ....
A. 158.400 joule
B. 950.400 joule
C. 5.860.800 joule
D. 9.504.000 joule

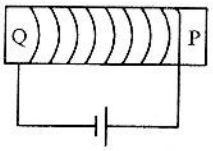
http://pak-anang.blogspot.com
Pak Anang

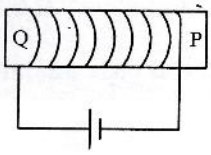
©Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD

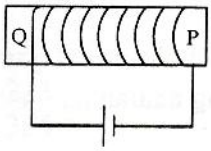
15. Perhatikan gambar!

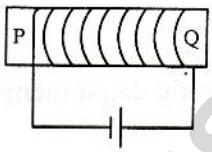


Batang besi A-B menjadi magnet saat disentuh magnet baja P-Q. Proses pembuatan magnet baja P-Q yang benar adalah ....

A.


B.


C.


D.


16. Perhatikan tabel tranformator berikut!

Besaran	Transformator	
	P	Q
Tegangan Primer	100 V	220 V
Tegangan Sekunder	200 V	110 V
Arus Primer	4 A	1 A
Arus Sekunder	2 A	2 A
Daya	400 W	220 W

Pernyataan yang benar tentang transformator P dan Q adalah ....

A. P adalah transformator step down karena $I_s < I_p$
B. P adalah transformator step up karena $V_p < V_s$
C. Q adalah transformator step up karena $V_p > V_s$
D. Q adalah transformator step up karena $I_s > I_p$

17. Perhatikan pernyataan berikut!

(1). Dalam tata surya letaknya dekat dengan bumi.
(2). Memiliki ekor yang selalu menjauhi matahari.
(3). Orbitnya mengelilingi matahari.
(4). Lintasan orbitnya sangat lonjong.
(5). Memancarkan cahayanya sendiri.

Pernyataan yang merupakan ciri komet adalah ....

A. (2), (3), dan (5)
B. (2), (3), dan (4)
C. (1), (3), dan (4)
D. (1), (2), dan (5)

18. H^+ yang terdapat pada asam lambung adalah ....

A. ion
B. atom
C. molekul unsur
D. molekul senyawa

http://pakanang.blogspot.com

©Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD

19. Perhatikan tabel berikut!

Zat	Lakmus	
	Merah	Biru
(1)	(–)	(+)
(2)	(+)	(–)
(3)	(+)	(–)
(4)	(–)	(+)

Pasangan zat yang bersifat basa adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)

20. Di antara gas berikut yang dapat menyebabkan karat pada kaleng adalah ....
A. Hidrogen
B. Oksigen
C. Nitrogen
D. Helium

21. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Es krim meleleh
(2) Bom meledak
(3) Kayu terbakar
(4) Air membeku

Pernyataan yang benar mengenai perubahan kimia adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (3) dan (4)

22. Bahan kimia adiktif yang terdapat pada perekat atau lem adalah ....
A. freon
B. etanol
C. thinner
D. tar

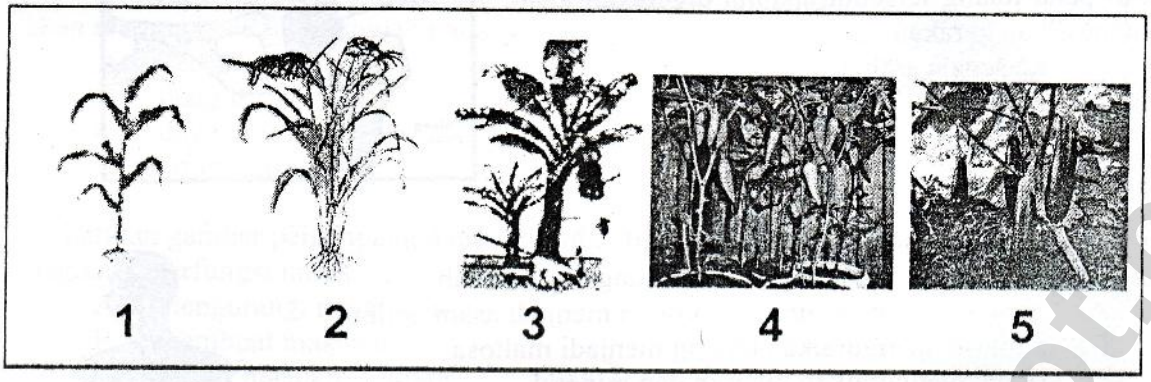
23. Bahan kimia yang digunakan sebagai gas pendorong pada produk pewangi ruangan adalah ....
A. CH_4 (metana)
B. CFC (freon)
C. H_2 (hidrogen)
D. He (helium)

24. Ketika Josi lahir, panjang tubuhnya 50 cm. Sekarang Josi sudah masuk sekolah dan tingginya 120 cm. Perubahan tinggi tubuh Josi menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu ....
A. bergerak
B. makan
C. tumbuh
D. bernapas

Pak Anang
http://pak-anang.blogspot.com

©Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD

25. Perhatikan gambar!

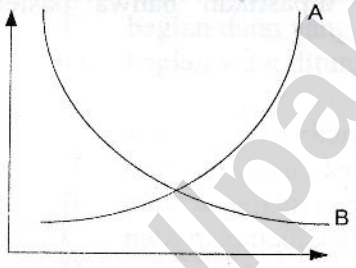


Tumbuhan yang termasuk dalam kelompok monokotil ditunjuk oleh ....
A. 1, 2, 3
B. 1, 3, 4
C. 2, 4, 5
D. 3, 4, 5

26. Bentuk hidup bersama antara kutu rambut dengan manusia merupakan simbiosis parasitisme karena ....
A. kutu rambut dan manusia sama-sama untung
B. kutu rambut diuntungkan dan manusia tidak dirugikan
C. kutu rambut diuntungkan dan manusia dirugikan
D. kutu rambut tidak dirugikan dan manusia diuntungkan

27. Kantong plastik yang digunakan sebagai wadah berbagai barang belanjaan biasanya dibuang setelah digunakan. Hal ini menyebabkan semakin banyak sampah plastik yang mencemari lingkungan. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi sampah plastik di lingkungan tersebut adalah ....
A. memberi sanksi kepada setiap pembeli yang meminta kantong plastik
B. kantong plastik sebaiknya dikubur dalam tanah
C. menggunting plastik menjadi penggalan-penggalan kecil, baru dibuang
D. mendaur ulang kantong plastik sehingga bisa dimanfaatkan lagi

28. Perhatikan grafik di bawah ini!



A. pertumbuhan penduduk

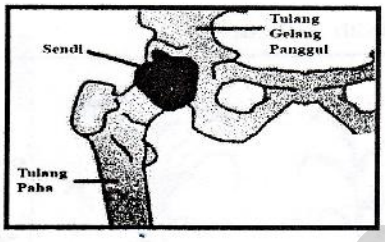
B. luas lahan pertanian

Berdasarkan grafik di atas, hubungan antara penduduk dengan luas lahan pertanian adalah ....
A. pertumbuhan penduduk menyebabkan naiknya luas lahan pertanian
B. pertambahan lahan pertanian menyebabkan menurunnya pertumbuhan penduduk
C. pertumbuhan penduduk meningkatkan hasil pertanian
D. pertumbuhan penduduk menyebabkan menyempitnya lahan pertanian

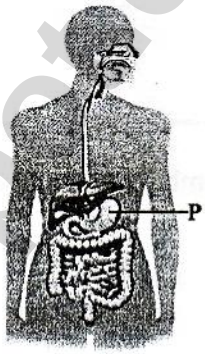
http://pak-anang.blogspot.com

©Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD

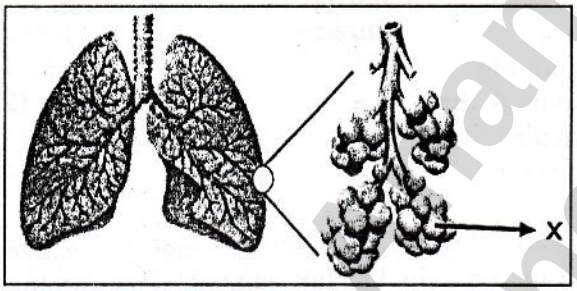
29. Perhatikan gambar tulang beserta sendinya berikut! Sendi pada tulang tersebut apabila digerakan akan menghasilkan gerakan ....
    A. ke segala arah
    B. berputar
    C. dua arah
    D. satu arah



30. Perhatikan gambar alat pencernaan berikut!
    Enzim yang dihasilkan oleh organ P dan fungsinya adalah ....
    A. pepsinogen, menguraikan protein menjadi asam amino
    B. amilase, menguraikan tepung menjadi maltosa
    C. renin, menguraikan vitamin dan mineral
    D. pepsin, menguraikan protein menjadi pepton



31. Perhatikan gambar berikut!



Fungsi bagian X adalah ....
    A. menyaring debu dan bakteri yang masuk
    B. mengatur kelembaban udara masuk
    C. menghangatkan udara yang masuk
    D. tempat terjadinya pertukaran gas-gas

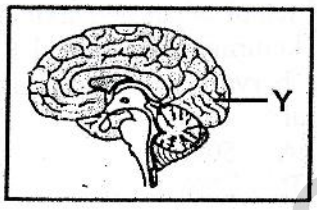
32. Dari hasil analisa darah seorang pasien diketahui jumlah sel darah merahnya 1 juta sel/mm^3 kurang dari normal. Berdasarkan analisa tersebut, dapat dipastikan bahwa pasien menderita ....
    A. leukopenia
    B. anemia
    C. hipertensi
    D. leukositosis

33. Fungsi dari oviduk pada sistem reproduksi wanita adalah ....
    A. menghasilkan sel telur
    B. tempat berkembangnya embrio
    C. sebagai tempat terjadinya fertilisasi
    D. tempat masuknya sperma

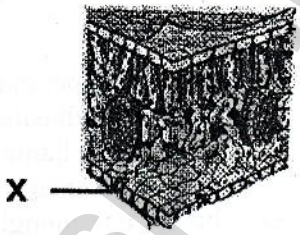
http://pakrahang.blogspot.com

©Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD

34. Pada gambar otak di samping, kerusakan bagian Y akan mengakibatkan gangguan pada ....
    A. kecerdasan
    B. penglihatan
    C. daya ingat
    D. koordinasi gerak

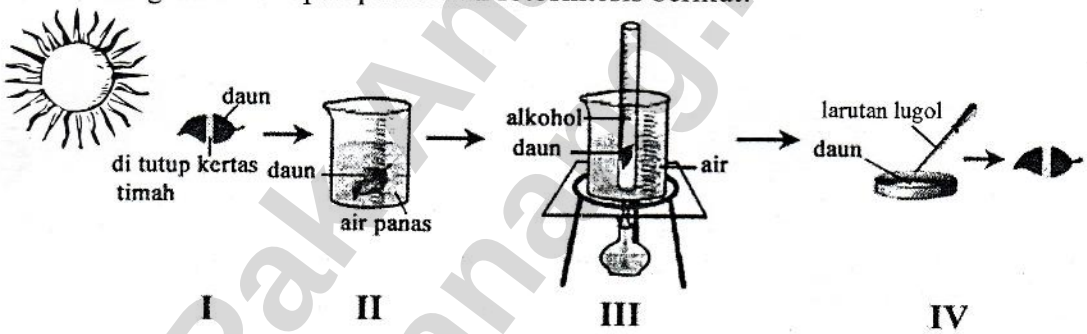


35. Perhatikan gambar penampang daun berikut!
    Bagian X berfungsi untuk ....
    A. mengurangi penguapan
    B. membuat makanan
    C. keluar masuknya udara
    D. mengangkut air



36. Saat intensitas dan jumlah cahaya yang mencapai daun cukup tinggi, serta tersedia air yang cukup di sekitar tanaman maka tanaman akan merespon keadaan tersebut dengan cara ....
    A. menggiatkan fotosintesis
    B. mengurangi fotosintesis
    C. menggiatkan respirasi
    D. mengurangi respirasi

37. Perhatikan gambar tahapan percobaan fotosintesis berikut!



Pada tahap ke IV, setelah daun ditetesi dengan larutan lugol akan terjadi ....
    A. reaksi antara alkohol dan zat amilum
    B. klorofil pada daun bereaksi dengan lugol
    C. bagian daun yang terbuka berwarna pucat
    D. bagian yang ditutup tidak berwarna biru tua

38. Ikan air tawar mengeluarkan urin yang encer karena ....
    A. menyesuaikan dengan kondisi habitat yang rendah kadar garam
    B. menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang bertekanan tinggi
    C. meningkatkan kadar garam habitatnya agar lebih tinggi
    D. menghindari diri dari predator pemangsa telur yang dikeluarkan

http://pakanang.blogspot.com

39. Disilangkan sapi berbadan besar tetapi tidak tahan penyakit (BBtt) dengan sapi berbadan kecil tetapi tahan penyakit (bbTT) menghasilkan F1 sapi besar dan tahan penyakit (BbTt). Bila keturunan pertama F1 disilangkan sesamanya akan menghasilkan keturunan kedua yang bervariasi. Di antara keturunan kedua tersebut berapa persen sapi yang bersifat unggul?
    A. 50%
    B. 25%
    C. 12,5%
    D. 6,25%

40. Dampak negatif dari pemanfaatan bioteknologi modern di bidang pertanian adalah ....
    A. biji yang dihasilkan tidak unggul
    B. tidak tahan hama dan penyakit
    C. sifat keturunan lebih baik dari induknya
    D. buah tidak menghasilkan biji

Pak Anang
http://pak-anang.blogspot.com

©Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD